

Teori Ödevi – Chapter 3: Transport Layer

Bilgisayar Ağlarına Giriş (BLM2006) · 2025-2026 Bahar · Classroom ödev metninden aktarılmıştır.

1. “Congestion” (tıkanıklık) kavramını, arrival rate (λ_{in}), throughput (λ_{out}), buffer kavramlarını kullanarak açıklayınız.
2. Congestion ile flow control arasındaki farkı açıklayınız.
3. Ağda congestion oluştuğunda gözlenen temel belirtiler nelerdir? Her biri için kısa açıklama yapınız.
4. Finite buffer olduğunda neden packet loss oluşur? Bunu queue mantığı ile açıklayınız.
5. Çoklu sender ve multi-hop ortamda neden congestion daha karmaşık hale gelir?
6. Congestion control olmadan internet çalışmaz. Neden? Hangi problemlere yol açar? TCP neden gereklidir?
7. End-to-end congestion control yaklaşımını, feedback, loss, delay, sender behavior kavramlarını kullanarak açıklayınız.
8. Fast recovery mekanizmasını, duplicate ACK, cwnd, retransmission kavramlarını kullanarak açıklayınız.
9. TCP congestion control mekanizması, ağda fairness ve stability sağlar ifadesini açıklayınız. AIMD, multiple flows, bandwidth sharing kavramlarını kullanarak açıklayınız.
10. AIMD bandwidth probing için optimal olmayabilir ifadesini açıklayınız. CUBIC bu problemi nasıl çözmeye çalışır?
11. CUBIC, RTT’ye daha az bağımlıdır ifadesini açıklayınız. Bu neden fairness açısından önemlidir?
12. Sender gönderim hızını artırıyor ama throughput artmıyor bunun nedeni ne olabilir? RTT neden artar?
13. Loss-based ve delay-based congestion control arasındaki farkı açıklayınız.
14. Aşağıdaki senaryolar için TCP’nin neden yetersiz kaldığını açıklayınız:
 - Long fat pipes
 - Wireless networks
 - Long-delay links
 - Data center networks
15. TCP loss’u her zaman congestion olarak yorumlar. Bu neden özellikle wireless ağlarda problem oluşturur?
16. Neden bazı transport-layer fonksiyonları application layer’a taşınmıştır? Bunun avantajları ve riskleri nelerdir?
17. QUIC protokolünü aşağıdaki açılardan açıklayınız:

- Hangi katmanda çalışır?
- Hangi protokolün üzerinde çalışır?
- TCP'den temel farkı nedir?

18.QUIC'te "multiple streams" kavramını açıklayınız.

19.QUIC özellikle yüksek latency ve mobil ağlarda avantaj sağlar.
Neden?